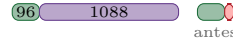


MÓDULO 4: FUSIÓN

*HyperNCD · descubre
clases novedosas*

① Concatenación



$$F_i = [f_{\text{sem}}; f_{\text{ssl}}]$$

- f_{sem} : 96 valores semánticos
- f_{ssl} : 1088, auto-supervisado
- Descriptor F_i : 1184 valores
- Sustituye a f_{geo} (6, manual)

F_i por región

② Prototipos

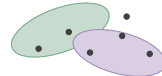


$$s_{i,k} = \frac{e^{z_{i,k}}}{\sum_j e^{z_{i,j}}}$$

- Puntuación $z_{i,k}$ por grupo
- *Softmax*: reparto $s_{i,k}$, suma 1
- Prototipo P_k : media ponderada
- K = número de clases

regiones y P_k

③ Afinidad e hiperaristas



$$S_b = \alpha S_g + (1 - \alpha) S_s$$

- S_g : forma de la región, $\tau = 0,1$
- S_s : parecido de significado
- α : peso forma vs. significado
- Hiperarista: $M = 8$ regiones

hipergrafo $\mathcal{H}$

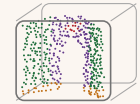
④ Pseudo-etiquetas



- Pseudo-etiqueta por grupo
- Sinkhorn-Knopp: equilibra
- Suavizado $\epsilon = 0,15$
- Vuelven al entrenamiento

MÓDULO 5: SALIDA

evaluación y plataforma



Evaluación

- Segmentación semántica
- Húngaro: nombra los grupos
- IoU · mIoU *known/novel/all*
- Clase dominante del mIoU
- ARI · NMI: calidad de grupos
- Δ mIoU frente a la línea base
- Brecha cerrada G
- Atribución por etapas

Plataforma

- Caja de sección y cortes
- Lista: columnas, vigas, techos
- Clic: elemento resaltado
- Sólido 3D (Poisson)

etiquetas
 $\hat{y}_i$

MÓDULO 2: SEMÁNTICA

HyperNCD



- Indexa en rejilla dispersa
- Red MinkowskiUNet-34C
- Entrena con clases conocidas
- Se reentrena cada época

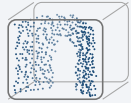
→ $f_{\text{sem}}(x^i)$: 96 números

f_{sem}
96
por punto

S_j voxelizada

MÓDULO 1: PREPROCESAMIENTO

*levantamiento
TLS · hasta 1 TB*



- Lectura por bloques del .LAS
- Corte en 5 secciones S_j
- Limpieza de ruido (SOR)
- Voxelización a 5 cm
- Normales por vecindad

S_j : 9 canales

MÓDULO 3: ENCODER

Sonata



- Ordena por serialización
- PTv3 auto-supervisado
- Sin decoder: sin atajo geom.
- Congelado: 1 vez, a disco
- *Up-cast* a resolución original
- Calidad: *linear probing*

→ $f_{\text{ssl}}(x^i)$: 1088 números

costo: 108 M parámetros ·
4,2 GB de memoria GPU

f_{ssl}
1088
por punto